

Exercices sur THERMO en changement d'état en thermochimie (90 minutes – 80 pts)

- ⇒ Soyez précis dans l'utilisation de votre vocabulaire et dans l'enchaînement de vos démarches
- ⇒ Utilisez toutes les informations apportées au fur et à mesure des questions

PARTIE A : THERMO et les changements d'état

EXERCICE 1 – Un changement d'état pour l'ammoniac (30 POINTS)

Dans une enceinte adiabatique, on place une masse $m_1 = 200$ g d'ammoniac liquide à la température $T_1 = 253$ K et une masse $m_2 = 400$ g d'ammoniac solide à la température $T_2 = 183$ K.

Données

Capacité thermique massique de l'ammoniac liquide : $c_\ell = 4,70 \times 10^3$ J.kg⁻¹ ; Capacité thermique massique de l'ammoniac solide : $c_s = 2,10 \times 10^3$ J.kg⁻¹.K⁻¹ ;

Enthalpie massique de fusion de l'ammoniac : $\Delta h_{fus} = 331 \times 10^3$ J.kg⁻¹ ; Température de fusion : $T_{fus} = 195,3$ K

1/ Il existe deux états possibles à l'équilibre. Pour chacun de ces états :

- Nommer, la (ou les) phase(s) en présence,
- Et comparer la température finale T_F à la température de fusion T_{fus} .

2a) On suppose que tout l'ammoniac solide a fondu. Calculer la température finale T_F . Donner la valeur en °C.

- ⇒ **Bien exprimer toutes vos étapes en littéral et ne faire apparaître qu'un seul calcul en fin de raisonnement.**

3f) En déduire, l'expression et la valeur du titre massique solide correspondant. Titre massique de solide :	0 1 2
4/ Déterminer la variation d'entropie ΔS_{tot} du système global. Puis vous apporterez une conclusion thermodynamique sur la transformation. Pour cela, vous suivrez, OBLIGATOIREMENT, les étapes proposées ci-dessous, qui font appel à <u>un chemin réversible fictif</u>. Par définition, l'entropie créée est nulle. Vous pourrez donc admettre que la variation d'entropie du système a pour expression : $\Delta S_{\text{tot}} = \sum \left[\int_{\text{rév}} \frac{\delta Q_i}{T} \right] = \sum \Delta S_i$ Avec l'expression de la chaleur Q_i, que vous connaissez <i>très bien</i> lors d'un changement d'état, ou d'un simple changement de température, <u>en phase condensée</u>. Étape 1 — Refroidissement du liquide initial : retrouver la valeur $\Delta S_1 \approx -243 \text{ J K}^{-1}$ en montrant l'expression littérale utilisée. Étape 2 — Réchauffement du solide initial : retrouver la valeur $\Delta S_2 \approx 55 \text{ J K}^{-1}$ en montrant l'expression littérale utilisée. Étape 3 — Fusion partielle de la masse m_{fondu} du solide à T_{fus} : retrouver la valeur $\Delta S_3 \approx +224 \text{ J K}^{-1}$ en montrant l'expression littérale utilisée.	0 1 2 0 1 2 0 1 2

Étape 4 — Bilan entropique global : expression et calcul de ΔS_{tot}	0 1
Étape 5 — Conclusion thermodynamique sur les propriétés de la transformation à la vue de ce résultat	0 1 2
EXERCICE 2 - Stockage d'argon cryogénique et la sécurité des installations (15 POINTS) <i>L'argon est un gaz inerte largement utilisé dans l'industrie (soudage, métallurgie, cryogénie). Il est souvent stocké dans des citernes cryogéniques partiellement remplies, contenant à la fois argon liquide et argon gazeux à l'équilibre.</i> Nous aimerions vérifier cette phase : « Dans un stockage cryogénique, le danger ne vient pas de la masse majoritaire, mais de la phase capable de changer brutalement de volume. » On considère une citerne rigide et fermée contenant un mélange d'argon liquide et gazeux, à l'équilibre thermodynamique. Les données suivantes sont connues : Masse totale d'argon dans la citerne (gaz + liquide) : $m = 180 \text{ kg}$; Volume total de la citerne : $V = 100 \text{ m}^3$. Dans les conditions de stockage considérées la masse volumique de l'argon liquide est : $\rho_\ell = 1,40 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$ et la masse volumique de l'argon gazeux est : $\rho_v = 1,69 \text{ kg.m}^{-3}$. Questions 1) Déterminer les volumes massiques de l'argon liquide v_ℓ et de l'argon gazeux v_v. 2) En notant x_ℓ la fraction massique d'argon liquide et x celle de l'argon gazeux, écrire l'expression du volume total V en fonction de : v_ℓ, v_v, m, x_ℓ. On donne : $x_\ell = \frac{m_\ell}{m}$ et $x = \frac{m_v}{m}$ et $x = 1 - x_\ell$ Ainsi que le volume total qui est la somme des volumes occupés par chaque phase : $V = m_\ell v_\ell + m_v v_v$ 3) En déduire les expressions littérales et les valeurs numériques de x_ℓ puis de x.	0 1 2 3 0 1 2 0 1 2 3 4

4) Calculer les masses d'argon liquide et gazeux présentes dans la citerne.

0
1
2

5) Question de sécurité :

a) Expliquer qualitativement pourquoi une évaporation partielle de l'argon liquide peut conduire à une surpression dangereuse dans une citerne rigide. Faire appel à la phrase que nous souhaitons vérifier.

0
1
2
3

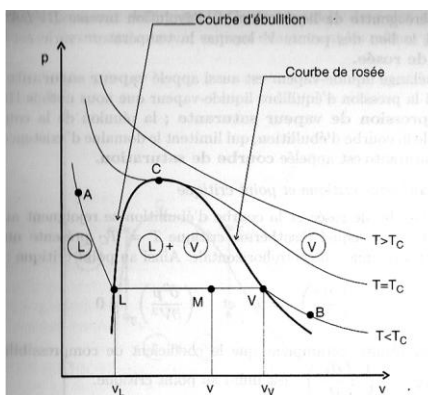
b) Proposer un (ou deux) dispositif(s) technique(s) permettant de limiter ce risque dans les installations industrielles.

0
1

EXERCICE 3 – Le diagramme de CLAPEYRON (10 POINTS)

On considère un **corps pur** décrit par le diagramme pression–volume massique (p, v) donné ci-dessous. Les domaines correspondant aux phases **liquide (L)**, **vapeur (V)** et **mélange liquide + vapeur (L+V)** sont indiqués, ainsi que le **point critique C**.

On rappelle que : $v_L(T)$ désigne le volume massique du liquide saturant, $v_V(T)$ désigne le volume massique de la vapeur saturante et dans le domaine $L + V$, les deux phases coexistent à l'équilibre.



PARTIE 1

1/ Indiquer, **qualitativement**, dans quel état physique se trouve le système aux points A, B et C en utilisant de manière judicieuse certains mots suivants : *vapeur, liquide, monophasé, diphasé, indiscernable(s)*

0
1
2
3

2/ On considère une transformation **isobare** correspondant au segment horizontal **L** → **M** → **V** tracé sur le diagramme. Expliquer pourquoi la pression reste constante entre L et V alors que le volume massique varie.

0
1

PARTIE 2

On se place à une température $T < T_c$, correspondant à la transformation isobare précédente.

Données : la pression considérée : $p = 3,0 \text{ bar}$; le volume massique du liquide saturant : $v_L = 1,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$; le volume massique de la vapeur saturante : $v_V = 1,2 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$; au point M, le volume massique est : $v = 0,36 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$.

3/ Déterminer le **titre massique en vapeur** x au point M. Aucune démonstration pour l'expression littérale n'est attendue. Puis interpréter le résultat.

0
1
2
3

4/ Trouver le **volume massique** pour une proportion imposée

On se place toujours à la même température $T < T_c$ et à la même pression. Les volumes massiques de saturation sont identiques à ceux de la question précédente.

Déterminer le **volume massique du système** lorsque celui-ci est constitué de 80 % de vapeur et 20 % de liquide (en masse). Aucune démonstration pour l'expression littérale n'est attendue.

0
1
2
3

PARTIE B : THERMO et la thermochimie

EXERCICE 4 - Étude thermodynamique d'une réaction métallurgique (10 POINTS)

Le sulfure de zinc solide $\text{ZnS}_{(s)}$ est un minerai important pour l'obtention du zinc. Lors du grillage des minerais sulfurés, le sulfure de zinc est oxydé par le dioxygène pour former de l'oxyde de zinc solide $\text{ZnO}_{(s)}$ et du dioxyde de soufre gazeux $\text{SO}_{2(g)}$. On se place dans les conditions standards à $T = 298 \text{ K}$.

Espèces	$\Delta_f H^\circ \text{ (kJ}\cdot\text{mol}^{-1}\text{)}$	$S_m^\circ \text{ (J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}\text{)}$
$\text{ZnS}_{(s)}$	-206	58
$\text{ZnO}_{(s)}$	-348	44
$\text{SO}_{2(g)}$	-297	248
$\text{O}_{2(g)}$	0	205

Hypothèse d'Ellingham : $\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ sont indépendantes de la température.

1/ En combinant les réactions données ci-dessous, établir l'équation de la réaction globale correspondant à l'oxydation du sulfure de zinc par le dioxygène.

(R1) : $\text{Zn}_{(s)} + 1/2 \text{O}_{2(g)} \rightarrow \text{ZnO}_{(s)}$

(R2) : $\text{Zn}_{(s)} + \text{S}_{(s)} \rightarrow \text{ZnS}_{(s)}$

(R3) : $\text{S}_{(s)} + \text{O}_{2(g)} \rightarrow \text{SO}_{2(g)}$

2/ Calculer l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^\circ$ de l'oxydation du sulfure de zinc. La réaction est-elle endothermique ou exothermique ? Le milieu extérieur se refroidit-il ou se réchauffe-t-il ?

3/ Calculer l'entropie standard de réaction $\Delta_r S^\circ$. Discuter qualitativement le signe obtenu.

4/ Calculer l'énergie libre standard $\Delta_r G^\circ$ à 298 K. La réaction est-elle thermodynamiquement favorisée ?

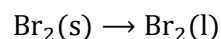
0
1
2

5/ Calculer $\Delta_r G^\circ$ à 1 000 K en expliquant votre méthode. Comment la température influence-t-elle la spontanéité de la réaction ?

0
1
2

EXERCICE 5 : Fusion et thermodynamique du dibrome (15 POINTS)

On considère le changement d'état du **dibrome** à pression standard :



La transformation est étudiée à la température de fusion du dibrome, sous la pression standard.

Données : enthalpie standard de fusion vaut $\Delta_r H^\circ = +10,6 \text{ kJ.mol}^{-1}$; la température de fusion vaut $T_{fus} = 266 \text{ K}$

1/ Sans calcul, vérifier le signe de $\Delta_r H^\circ$ et indiquer si la fusion du dibrome est une transformation endothermique ou exothermique. Justifier.

0
1
2
3
4

2/ Rappeler l'expression générale de la variation d'énergie libre standard $\Delta_r G^\circ$ en fonction de $\Delta_r H^\circ$ et de $\Delta_r S^\circ$

0
1

3/ Quelle est la valeur de $\Delta_r G$ lorsque le dibrome solide et liquide coexistent à l'équilibre, à la température T_{fus} ? Justifier.

0
1
2
3

4/ Vérifier, par un raisonnement clair, que la constante d'équilibre associée vaut 1.

0
1
2

5/ En déduire la variation d'entropie standard $\Delta_r S^\circ$.

0
1
2
3

6/ Aurait-on pu prévoir le signe de $\Delta_r S^\circ$ sans calcul ? Expliquer qualitativement.

0
1
2